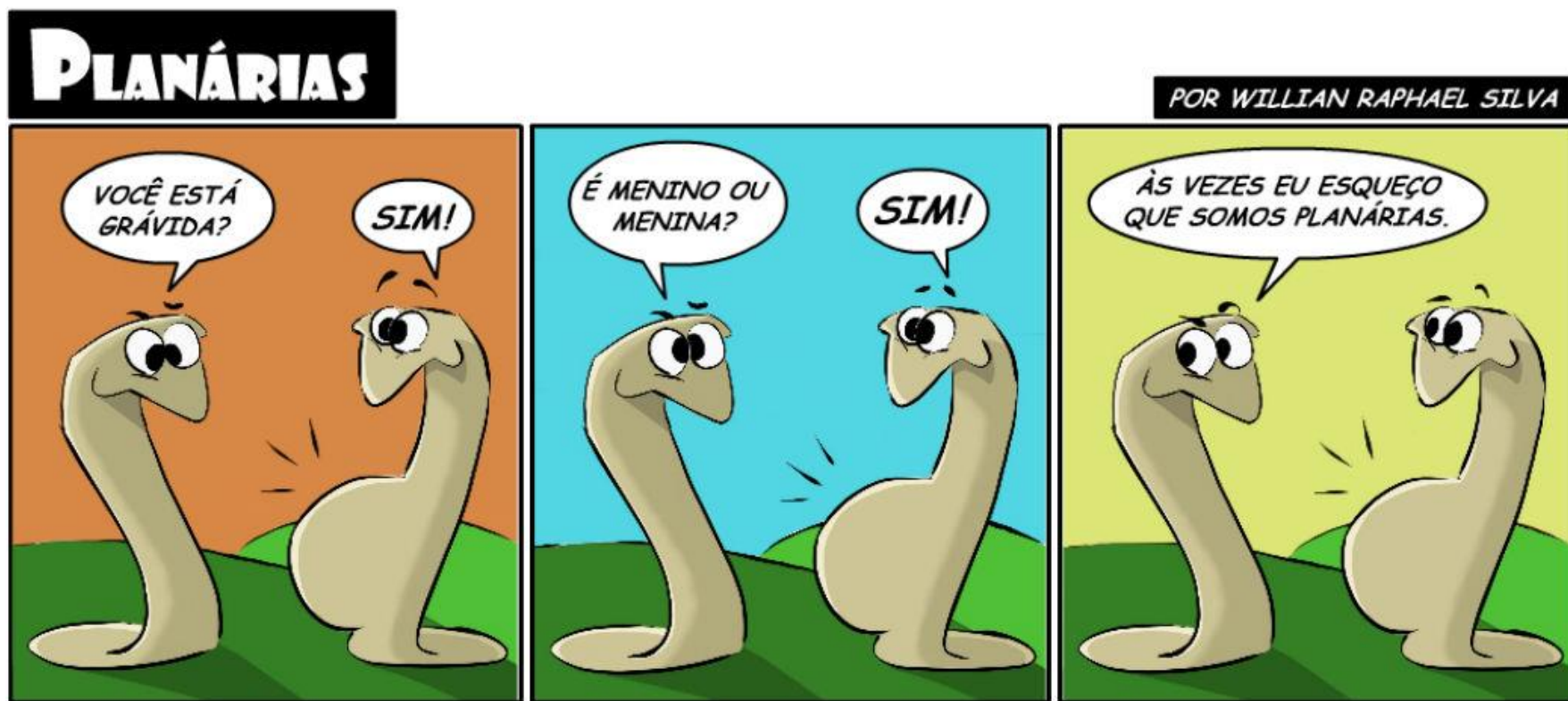




Fonte: Humor com Ciência. Em: <<https://www.humorcomciencia.com/tagtirinha/logica/>>.

interruptor

———— $p + q$ ————

Logica simbólica : $S = p + q$

Cálculo proposicional ou sentencial

Se baseia em operações lógicas fundamentais. Tais operações resultam da utilização dos conectivos lógicos .

Conectivos lógicos

Não (não é verdade que)

E

Ou

se... Então (implicação lógica)

se e somente se

Exemplo:

p: Pedro tem uma bicicleta

q: Pedro tem um carro

$p \wedge q$: Pedro tem uma bicicleta e um carro.

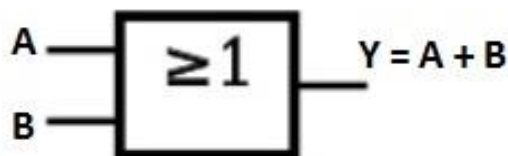
Simbologia

Símbolo	Lê-se
$\wedge$	E
$\vee$	Ou
$\sim$	Não
$\rightarrow$	Se ... Então
$\leftrightarrow$	... Se e somente se ...
$\Rightarrow$	Implica
$\Leftrightarrow$	Equivalente

Observações

Conectivos lógicos e sistemas digitais

Simbologia



ENTRADA		SAÍDA
A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Esta representação simbólica indica uma ligação com conectivo **ou** é chamada de portas lógicas e será objeto de nossos estudos, por hora estou apenas ilustrando o que foi semelhante ao encontrado no *game Cuit!*

Proposição Simples

São proposições que possuem uma única informação.

Exemplo:

Júpiter é o maior planeta do sistema solar.

Proposição composta

Possui duas ou mais proposições que estarão conectadas entre si, estabelecendo uma única sentença. Cada proposição pode ser chamada de componente.

Exemplo:

Plutão é frio **e** Mercúrio é quente.

Ou o planeta Terra abriga a vida humana, **ou** Marte será povoado.

Se a vida no planeta Terra acabar, **então** os animais estarão extintos.

O humano sobreviverá em outro planeta do sistema solar **se e somente se** houver água.

Conectivos – lógica simbólica

Operação	Conectivo	Estrutura Lógica	Exemplo proposicional
Negação	$\neg$ ' $\sim$! $\bar{a}$	$\sim p$ Não p	A bicicleta não é azul
Conjunção	$\wedge$ & ·	$p \wedge q$ $p \text{ e } q$	Thiago é médico e João é Engenheiro
Disjunção (Inclusiva)	$\vee$ +	$p \vee q$ $p \text{ ou } q$	Thiago é médico ou João é Engenheiro
Disjunção Exclusiva (XOR)	$\underline{\vee}$ $\oplus$	$p \underline{\vee} q$ Ou p ou q (ambos não)	Ou Thiago é Médico ou João é Engenheiro ambos não
Condicional	$\rightarrow$	$p \rightarrow q$ p implica p Se p então q	Se Thiago é Médico então João é Engenheiro
Bicondicional	$\leftrightarrow$	$p \leftrightarrow q$ p se e somente se q	Thiago é médico se e somente se João é Engenheiro

Conectivos – relações e novas expressões lógicas em proposições

Várias palavras e pares de palavras expressam conectivos lógicos, e algumas delas são sinônimos. Exemplos (com o nome da relação em parênteses):

"e" (conjunção)
"mas" (conjunção)
"contudo" (conjunção)
"ou" (disjunção)
"ou...ou" (disjunção exclusiva)
"implica" (condicional)
"se...então" (condicional)
"somente se" (condicional)
"se e somente se" (bicondicional)
"apenas no caso" (bicondicional)
"não ambos" (NAND)
"nem...nem" (NOR)

A palavra "não" (negação) e as frases "é falso que" (negação) e "não é o caso que" (negação) também expressam um conectivo lógico - mesmo que elas sejam aplicadas a uma única sentença, e não conectem duas sentenças.

Como já mencionamos o interessante para nós está em direcionarmos para lógica simbólica e assim olharmos para lógica computacional !

p : Eu gosto de Matemática.

q : Eu gosto de Física

$p \vee q$: Eu gosto de matemática ou de Física.

p : Ana vai morar na Bahia.

q : Ana vai morar em São Paulo.

$p \underline{\vee} q$: ou Ana vai morar na Bahia ou Ana vai morar em São Paulo.

p : Pratico esportes

q : Tenho um bom preparo físico

$p \rightarrow q$: Se pratico esportes, então tenho um bom preparo físico.

p : $5 + 3 = 9$

q : $9 - 5 = 3$

$p \leftrightarrow q$: $5+3=9$ se e somente se $9-5=3$

Cada linguagem de programação tem uma forma de representar os operadores lógicos. A simbologia mais encontrada são:

AND, **OR** e **NOT** em linguagens como: Pascal, Visual Basic e SQL.

&&, **||** e **!** em linguagens como: Java e C#



Só por curiosidade

E em programação?

Referências

- 1) TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. **Sistemas digitais: Princípios e Aplicações**. 11.ed. São Paulo: Pearson Education, 2011.
- 2) DAGHLIAN, Jacob. **Lógica e Álgebra de Boole**, 4.ed. São Paulo: Atlas, 2016
- 3) IDOETA, Ivan Valeije; CAPUANO, Francisco Gabriel. **Elementos de eletrônica digital**. São Paulo: Saraiva Educação SA, 1993.

COMPLEMENTAR

- 1) NILSSON, J e RIEDEL, S. **Circuitos elétricos**. 10.ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- 2) BARBOSA, Marcos A. **Introdução à lógica matemática para acadêmicos**, Ed. Intersaberes, 2017.
- 3) LEITE, A. E.; CASTANHEIRA, N. P. **Teoria dos Números e Teoria dos Conjuntos**. Ed. Intersaberes, 2014.
- 4) HAUPT, A.; DACHI, E. **Eletrônica Digital**, Ed. Blucher, 2018.
- 5) SOUZA, J.A.L.(org). **Lógica Matemática**. Bibliografia Universitária Pearson, 2017

Extras:

MORTARI, Cezar A. **Introdução à lógica**. Unesp, 2001.

WATANABE, Osvaldo K. **Iniciação à Lógica Matemática**. Embu das Artes: Alexa Cultural, 2010.